

目录

1 工业轴承故障预测系统的实现结题报告 1

1.1 1. 项目概述 1

1.2 2. 完成情况 1

1.3 3. 论文复现成果 2

1.3.1 3.1 CNN-LSTM-AM 复现 2

1.3.2 3.2 xLSTM-Transformer 复现 2

1.4 4. 测试与质量保证 2

1.5 5. 项目成果 2

1.6 6. 不足与后续改进 2

1.7 7. 结论 3

1 工业轴承故障预测系统的实现结题报告

项目	内容
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
项目名称	工业轴承故障预测系统的实现
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyj、zdh、zy
文档阶段	结题
日期	2026-06-14

1.1 1. 项目概述

本项目面向工业轴承预测性维护场景，围绕轴承振动信号建立一个可运行、可测试、可复现实验的剩余寿命预测系统。系统支持 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 两类真实轴承退化数据集，提供数据加载、信号预处理、特征提取、RUL 标签构造、多模型训练、指标评估、实验记录和可视化输出能力。

与单个算法脚本不同，本项目重点体现软件工程课程要求：统一模块边界、统一训练与测试接口、完整文档体系、自动化测试和可复现实验记录。最终系统以 USTC.SSE.BearingPrediction 为主命名空间，通过 uv 管理环境，并以 notebook、API 文档和课程文档支撑验收与答辩。

1.2 2. 完成情况

项目已完成以下核心功能：

模块	完成内容
数据管理	支持 XJTULoader、PHM2012Loader、SyntheticBearingFactory，并补充真实数据抽样加载能力
预处理	支持鲁棒裁剪、Z-score、Min-Max、滑动窗口切分
特征工程	支持 19 维时域/频域特征，覆盖论文复现所需基础特征
标签构造	支持 RUL 窗口标签、特征序列 RUL 标签、健康指标序列标签、退化阶段标签
模型	支持 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型
训练测试	支持统一 BaseTrainer、BaseTester、实验配置记录、历史记录和预测结果导出
评价指标	支持 MAE、RMSE、NormalizedRMSE、R2、SMAPE、Huang RUL Score、PHM/NASA 类 score 和方向性偏差指标

模块	完成内容
论文复现	完成 CNN-LSTM-AM 与 xLSTM-Transformer 两篇 RUL 论文的工程化复现
文档交付	完成开题、中期、结题、测试、用户、安装、技术论文和贡献说明文档

1.3 3. 论文复现成果

1.3.1 3.1 CNN-LSTM-AM 复现

项目复现 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 论文中的核心流程：19 维振动特征、CNN 局部特征编码、LSTM 时序建模、attention 聚合和 RUL 回归。复现 notebook 为 `examples/06_paper_cnn_lstm_attention_rul.ipynb`。

真实数据 8 epoch 小规模训练验收结果显示，XJTU-SY 和 PHM2012 均能完成 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM baseline 对比，并输出 `huang_rul_score`、`normalized_rmse`、`smape`、方向性偏差和相对变化列。

1.3.2 3.2 xLSTM-Transformer 复现

项目复现 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 论文的核心结构：特征序列输入、xLSTM-inspired memory、Transformer encoder 和 RUL 回归 head。复现 notebook 为 `examples/07_paper_xlstm_transformer_rul.ipynb`。

该复现按照论文的 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况划分组织训练/测试，训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 三类模型，并输出 RMSE、NormalizedRMSE、R2、PHM2012 Score、Huang RUL Score 和相对 baseline 变化列。

1.4 4. 测试与质量保证

项目采用自动化测试和真实训练验收结合的质量保障方式：

1. 单元测试覆盖数据加载、特征构造、指标计算、预测模式和模型 forward。
2. 集成测试覆盖 loader、labeler、trainer、tester、evaluator 和 experiment tracker 的组合链路。
3. notebook 测试直接执行 `examples/*.ipynb` 的代码单元，确认示例不是静态展示。
4. 真实训练验收在 `tmp/` 下运行，不提交训练输出，但将命令和指标摘要写入复现文档。
5. 通过多次 commit 保存关键阶段，便于回溯和问题定位。

截至结题阶段，重点测试命令包括：

```
uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py
uv run --extra dev pytest -q
```

1.5 5. 项目成果

最终成果包括：

- 源代码：src/USTC/SSE/BearingPrediction
- notebook 示例：examples
- API 与用户文档：docs
- 开题材料：docx/proposal
- 中期材料：docx/mid-term
- 结题材料：docx/final
- 自动化测试：tests
- 文档/PPT 导出脚本：scripts

1.6 6. 不足与后续改进

当前系统已经完成课程项目要求的完整闭环，但仍存在可继续改进的方向：

1. 论文复现采用小样本真实训练，尚未进行论文级 50 epoch、多随机种子和全量统计对齐。
2. xLSTM-Transformer 复现为结构复现和项目特征管线适配，未获得作者源码，因此不能声明逐行复刻。
3. 当前重点是 RUL 预测和生存分析接口，故障分类仅保留基础能力，不作为结题主线。
4. 可视化系统仍以静态 Matplotlib 图表为主，后续可扩展交互式实验看板。

1.7 7. 结论

本项目完成了工业轴承剩余寿命预测系统的主要设计、实现、测试和文档工作。系统能够导入真实轴承数据，完成特征提取、RUL 训练、指标评估、实验记录和论文复现，满足软件工程课程对可运行系统、工程过程、测试验证和文档交付的要求。